Guía de Modificaciones de Código ESP32

Migración a EMQX Cloud SSL/TLS (Puerto 8883)

ESP32 DevKit V1 | Grupo 5A (111)

1. QUÉ ELIMINAR (INCOMPATIBLE CON SSL/TLS) ❌ QUITAR

Librería asíncrona: `#include "AsyncMqttClient.h"`

Timers de FreeRTOS: `TimerHandle_t mqttReconnectTimer;` y `TimerHandle_t wifiReconnectTimer;`

Función obsoleta: `void setupmqtt();`

Callbacks asíncronos: `WiFiEvent()`, `onMqttConnect()`, `onMqttDisconnect()` y `onMqttPublish()`

2. QUÉ MODIFICAR (CAMBIO DE SERVIDOR Y PUBLICACIÓN) ✏️ CAMBIAR

ANTES (BROKER LOCAL)

```
#define MQTT_HOST IPAddress(192, 168, 10, 151)
#define MQTT_PORT 1884
```

AHORA (EMQX CLOUD SSL)

```
#define MQTT_HOST "sa11b75f.ala.us-east-1.emqxsl.com"
#define MQTT_PORT 8883
```

Envío en `fun_envio_mqtt()`:

Antes: `uint16_t packetIdPub1 = mqttClient.publish(MQTT_PUB, 1, true, mqtt_payload);`

Ahora: `mqttClient.publish(MQTT_PUB, mqtt_payload);`

3. QUÉ AGREGAR (NUEVA LIBRERÍA SSL) ➕ INCLUIR

Nuevas librerías (al inicio):

`#include <WiFiClientSecure.h>` y `#include <PubSubClient.h>`

Instancias del cliente (global):

```
WiFiClientSecure espClient;
PubSubClient mqttClient(espClient);
```

En la función `setup()`:

`espClient.setInsecure();` (Permite SSL sin cargar certificados en flash)

`mqttClient.setServer(MQTT_HOST, MQTT_PORT);`

En la función `loop()`:

```
if (!mqttClient.connected()) { connectToMqtt(); }
mqttClient.loop();
```

Nueva función de reconexión: Se agregó `void connectToMqtt()` para autenticar usuario, clave e ID único con la MAC.

Pasos Rápidos para Compilar en Arduino IDE:

1. Abre el gestor de librerías en Arduino IDE (`Ctrl + Shift + I` o `Cmd + Shift + I`).
2. Busca e instala la librería **PubSubClient** (por Nick O'Leary).
3. Presiona **Verificar / Compilar** ($\checkmark$) y sube el código al ESP32.